

IT INTERNSHIP PORTFOLIO

EFRIZA TAUFIQURROHMAN

Software Development • Machine Learning • Computer Vision • IoT

Mahasiswa Informatika semester 7, Universitas Bina Sarana Informatika

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

github.com/Hwarinn66

linkedin.com/in/efriza-taufiqurrohman-07b31221b

efrizataufiq@gmail.com

0814-5608-1822



Open to IT / Software / ML / IoT Internship

PROFILE

Profil & Kompetensi

Ringkasan kemampuan, pendidikan, dan latar pengalaman kerja.

Tentang Saya

Mahasiswa Informatika semester 7 dengan minat utama pada pengembangan perangkat lunak, Machine Learning, Computer Vision, dan IoT. Terbiasa membangun prototype end-to-end: mulai dari pengolahan dataset, training model, backend API, antarmuka web/mobile, hingga integrasi perangkat ESP32. Saya juga memiliki pengalaman kerja non-IT yang membentuk kedisiplinan, konsistensi, dan kemampuan bekerja dalam tim.

Programming

Python • PHP • JavaScript
Dart • C/C++

Framework & App

Flask • FastAPI
Flutter • REST API

AI / Computer Vision

TensorFlow/Keras • scikit-learn
OpenCV • MediaPipe

IoT & Tools

ESP32 • Arduino IDE • Blynk
Git • GitHub • VS Code

NLP / ML Methods

TF-IDF • Logistic Regression
Transfer Learning • MobileNetV2

Networking

MikroTik fundamentals
MTCNA certified

PENDIDIKAN

Universitas Bina Sarana Informatika

S1 Informatika • Jurusan Ilmu Komputer • 2023 - Sekarang • Semester 7

PENGALAMAN KERJA

Operator Produksi - PT Abdi Putra Pratama

Sep 2021 - Sep 2022

Warehouse Loading Crew - PT Prakarsa Alam Segar

Nov 2022 - Mei 2023

Pet Shop Store Assistant

Jun 2023 - Okt 2023

InnerSelf Cognitive - MBTI Test with Local AI

Independent personal project • Web-based cognitive-function reflection prototype

PERSONAL PROJECT

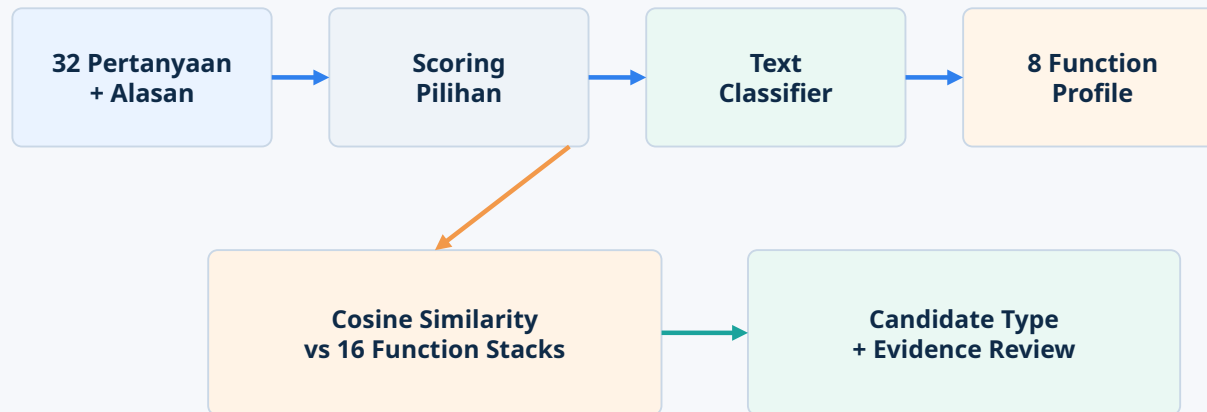
GitHub: github.com/Hwarinn66/MBTI-test

Apa yang saya bangun

Aplikasi web yang menilai 8 fungsi kognitif (Te, Ti, Fe, Fi, Ne, Ni, Se, Si) melalui 32 pertanyaan. Selain pilihan jawaban, pengguna dapat menulis alasan. Alasan tersebut dianalisis oleh model klasifikasi teks lokal dan digabungkan dengan skor pilihan untuk membentuk profil fungsi kognitif. Pola 8 fungsi kemudian dibandingkan dengan 16 susunan fungsi untuk menghasilkan kandidat tipe dan ulasan berbasis bukti.

Mode standar tidak membutuhkan API AI eksternal. Mode narasi generatif lokal tersedia menggunakan Qwen3 4B melalui llama-cpp-python.

WORKFLOW



Model teks lokal

TF-IDF word & character n-grams + multinomial Logistic Regression. Dataset digunakan untuk mengenali pola fungsi/sikap dalam alasan tertulis.

Catatan integritas

Proyek diposisikan sebagai prototype eksploratif, bukan tes MBTI resmi atau diagnosis psikologis. Hasil dan skor diperlakukan sebagai hipotesis, bukan kepastian.

Python

FastAPI

scikit-learn

TF-IDF

Logistic Regression

Local LLM

JS

Smart Trash - ML & IoT Waste Sorting System

Proyek seminar/lomba IoT • Real-time Computer Vision + ESP32 automation

SEMINAR / LOMBA IOT

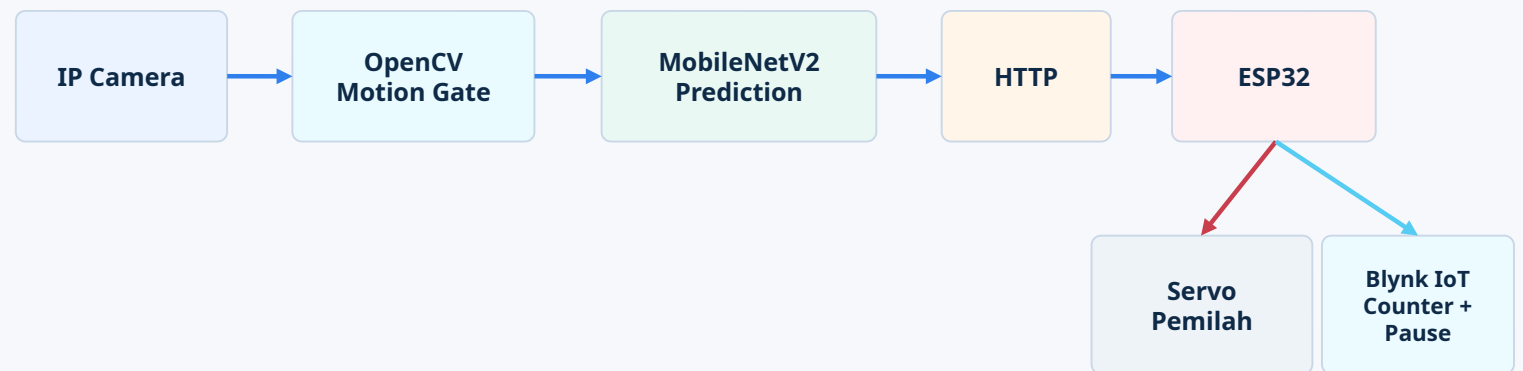
[GitHub: github.com/Hwarinn66/Smart-Trash](https://github.com/Hwarinn66/Smart-Trash)

Tujuan & pendekatan

Membangun prototype pemilah sampah organik dan non-organik secara otomatis. Kamera mengirim stream video ke Python/OpenCV. Sistem menggunakan motion detection agar inferensi hanya berjalan saat ada gerakan relevan, lalu MobileNetV2 mengklasifikasi gambar. Hasil klasifikasi dikirim melalui HTTP ke ESP32 untuk menggerakkan servo pemilah.

ESP32 juga terhubung ke Blynk IoT untuk pause/resume dan monitoring counter organik/non-organik.

RUNTIME PIPELINE



Training Model

Dataset 2 kelas → data augmentation → class weighting → training classification head → fine-tuning 40 layer terakhir MobileNetV2 → evaluasi classification report & confusion matrix.

Reliability Logic

Prediction smoothing 5 frame, confidence threshold 70%, motion harus konsisten sebelum inference, cooldown setelah servo bergerak, serta reconnect otomatis saat stream kamera terputus.

Python

TensorFlow/Keras

OpenCV

MobileNetV2

ESP32

C/C++

Blynk IoT

HTTP

Face Recognition Attendance System

Tugas penelitian jurnal akademik • Multi-client attendance prototype with liveness detection

PENELITIAN JURNAL

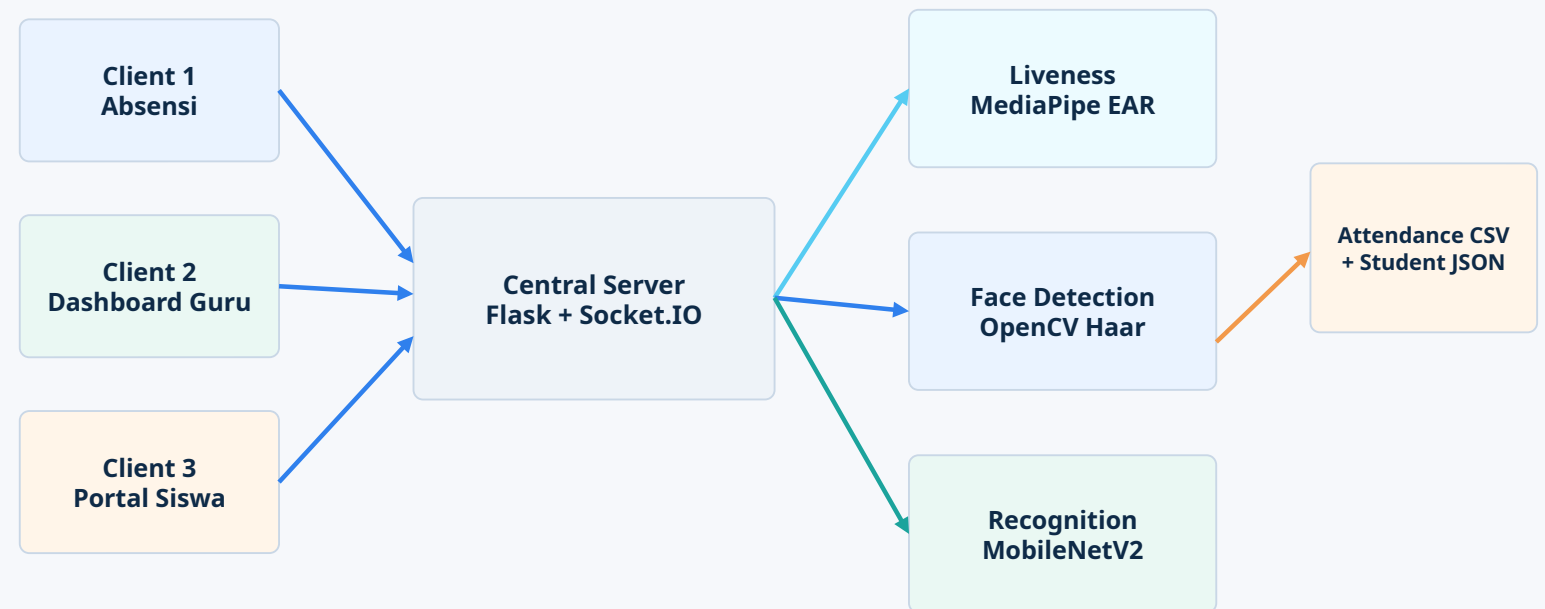
[GitHub: github.com/Hwarinn66/face-recognition](https://github.com/Hwarinn66/face-recognition)

Konsep sistem

Sistem absensi dibagi menjadi central server dan tiga client: alat absensi, dashboard guru, dan portal siswa. Siswa melakukan registrasi wajah melalui portal, melakukan verifikasi liveness dengan kedipan mata, lalu sistem menangkap beberapa gambar wajah. Registrasi masuk ke antrean approval guru sebelum digunakan untuk pengenalan wajah.

Saat absensi, frame dikirim ke server secara real-time. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi kedipan, OpenCV mendeteksi wajah, dan model CNN berbasis MobileNetV2 mengenali identitas. Sistem mencegah absensi ganda pada hari yang sama dan menyiarkan hasil baru ke dashboard guru.

ARCHITECTURE



Registration Flow

NIS + identitas → 2x blink → capture hingga 20 wajah → pending approval → guru approve → data siap digunakan.

Attendance Flow

2x blink → deteksi wajah → recognition threshold → cek duplikat hari ini → simpan attendance → update dashboard guru.

Proyek Pengembangan Lain

Beberapa eksperimen dan tugas akademik yang memperluas pengalaman software development dan computer vision.

Web & Mobile Final Project

Proyek tugas akhir yang menggabungkan pengembangan web dan aplikasi mobile. Teknologi yang digunakan meliputi PHP, JavaScript, Python, serta Dart/Flutter. Fokus saya pada implementasi fungsi aplikasi, integrasi komponen sistem, pengujian, dan penyempurnaan fitur.

PHP

JavaScript

Python

Dart / Flutter

Laptop Recommendation with Binary Tree

Aplikasi web Flask yang menyimpan dan mencari data laptop menggunakan struktur Binary Tree. Sistem memberikan rekomendasi berdasarkan rentang harga dan spesifikasi seperti processor, RAM, storage, dan VGA.

[View GitHub Repository](#)

Python

Flask

Binary Tree

Hand Gesture Web Navigator

Eksperimen Computer Vision menggunakan webcam. OpenCV dan MediaPipe membaca posisi jari secara real-time, kemudian gesture tertentu dipetakan menjadi aksi seperti membuka layanan atau website tertentu.

[View GitHub Repository](#)

OpenCV

MediaPipe

Python

GitHub digunakan sebagai portfolio kode untuk mendokumentasikan proyek, source code, dan eksperimen teknis lainnya.

github.com/Hwarinn66

Sertifikasi & Kontak

Dokumen pendukung kompetensi dan jalur kontak untuk proses rekrutmen.



MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

Issued Jan 2026 • Credential 2601NA3035



IT Bootcamp - Integrasi IoT & Kecerdasan Buatan

Universitas Bina Sarana Informatika • Jul 2025

BNSP - Analis Program

Telah mengikuti proses sertifikasi kompetensi. Sertifikat masih dalam proses penerbitan.

Current Focus

Mencari kesempatan magang untuk mengembangkan pengalaman profesional di Software Development, Python, Machine Learning, Computer Vision, IoT, atau bidang IT terkait.



GitHub / LinkedIn

github.com/Hwarinn66

linkedin.com/in/efriza-taufiqurrohman-07b31221b

efrizataufiq@gmail.com

0814-5608-1822

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat